

Лабораторная работа №3

Практикум по научному письму

Роман Сергей Михайлович

Цель работы

Узнать о математическом режиме LaTeX, о том, как вводить встроенные и отображаемые формулы, о расширениях, предоставляемых пакетом amsmath, и о том, как менять шрифты в математических формулах.

Задание

1. Изучить новый режим
2. Изучить все необходимые формулы и расширения, предоставляемые пакетом `amsmath`

Выполнение лабораторной работы

Для начала рассмотрим как написать математическую формулу.

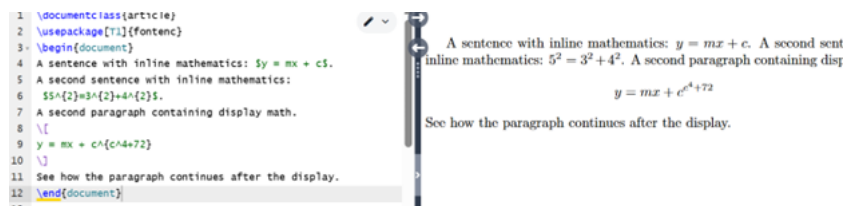


Рис. 1: Программа 1

Мы можем легко добавлять надстрочные и подстрочные символы. Они обозначаются как $^$ и $_$, соответственно.

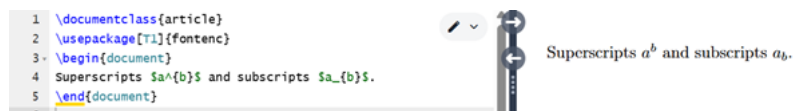


Рис. 2: Программа 2

Существует множество специализированных команд для математического режима.



Рис. 3: Программа 3

Для отображения математических формул можно использовать те же команды, что и для встроенного математического режима.



Рис. 4: Программа 4

Пакет amsmath расширяет базовую поддержку, позволяя реализовать гораздо больше идей.



Рис. 5: Программа 5

В пакете также есть несколько других удобных сред, например для работы с матрицами.



Рис. 6: Программа 6

Теперь рассмотрим способы использования шрифтов. В отличие от обычного текста, изменение шрифта в математическом режиме часто имеет особое значе-

ние. Поэтому такие изменения часто указываются явно. Для этого используется набор необходимых команд:

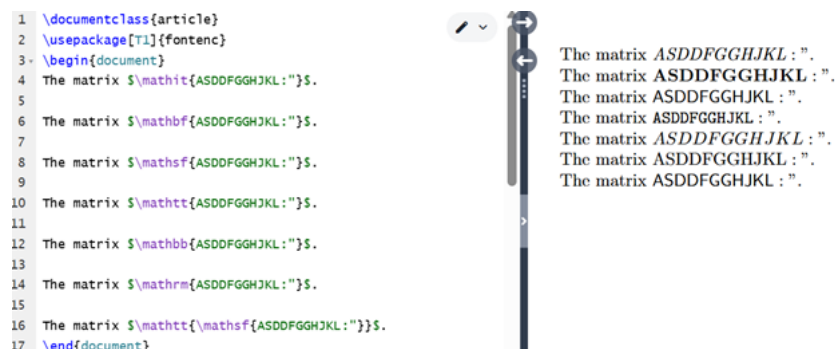


Рис. 7: Программа 7

Помимо окружения `align*`, показанного в основном уроке, в пакете `amsmath` есть несколько других конструкций для отображения математических формул, в частности `gather` для многострочных отображений, не требующих выравнивания.

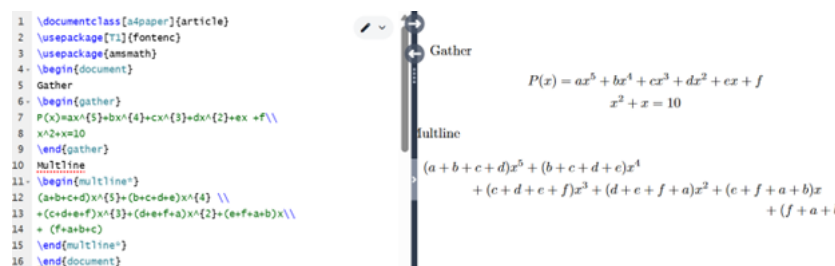
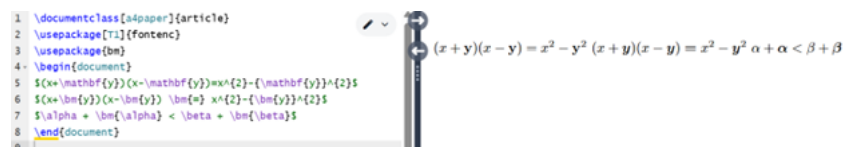


Рис. 8: Программа 8

В стандартном LaTeX есть два способа выделить жирным шрифтом математические символы. Чтобы выделить жирным шрифтом всё выражение, используйте перед вводом выражения. Также доступна команда `\mathbf` для выделения отдельных букв или слов прямым жирным шрифтом.



The screenshot shows a LaTeX editor interface. On the left, a list of line numbers from 1 to 8 is visible. The code on the right is as follows:

```

1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{bm}
4 \begin{document}
5 $(x+\mathbf{y})(x-\mathbf{y})=x^2-\mathbf{y}^2$
6 $(x+\mathbf{y})(x-\mathbf{y})=x^2-\mathbf{y}^2$
7 $\alpha + \mathbf{\beta} < \mathbf{\beta}$
8 \end{document}

```

To the right of the code, the rendered output is shown. It displays the mathematical expressions: $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$, $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$, and $\alpha + \beta < \beta$. The boldface symbols $\mathbf{y}$ and $\mathbf{\beta}$ are rendered as bold italicized letters.

Рис. 9: Программа 9

На этом лабораторная работа закончена.

Выводы

1. Изучил новый режим
2. Изучил все необходимые формулы и расширения, предоставляемые пакетом `amsmath`

Список литературы

Лабораторная работа №3 Практикум по научному письму [Электронный ресурс]. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862317/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf